

Niklas Rieken

Lebenslauf

Geschwister-Scholl-Straße 26

44135 Dortmund

* 9. November 1992

+49 1523 8736069

n.rieken@edg.de

ttnick.com

in niklas-rieken



Informatiker (B.Sc., M.Sc.) mit Promotion in Wirtschaftswissenschaften und Fokus auf algorithmischen Methoden, Auktionstheorie und mathematischer Optimierung. Ich habe praktische Erfahrung mit Python, C/C++ und Linux-basierten Workflows zur Automatisierung technischer und datenbezogener Prozesse. Ich suche Rollen, in denen ich datengetriebene und softwaregestützte Lösungen für komplexe Problemstellungen entwickeln kann.

Kernkompetenzen

Programmiersprachen	Python (sehr gut), Bash (gut), PHP (gut), C/C++ (solide)
Libraries & Frameworks	numpy, scipy, pandas, matplotlib, SAGE, gurobipy, asyncio, requests, BeautifulSoup, Playwright, flask, SQLAlchemy, FastAPI, python-telegram-bot, tkinter
Anwendungen	vim (sehr gut), LaTeX (+TikZ) (sehr gut), git (gut), Gurobi (gut)
Systeme & Cloud	GNU/Linux (gut), AWS (solide, EC2, S3)
Web & Daten	HTML (sehr gut), CSS (sehr gut), SQL (gut)
Praktiken	agiles Arbeiten, DevOps, Clean Code
Methoden	Kombinatorische Optimierung, Graphalgorithmen
Sprachen	deutsch (Muttersprache), englisch (fließend), spanisch (Grundkenntnisse)

Arbeitserfahrung

seit 08/2026	Business Intelligence Specialist , <i>Abt. 3.3 Organisation & IT</i> , EDG Holding Datenanalyse und Datenarchitektur zur Optimierung der Berichte und Prognosen im Controlling und Stoffstrommanagement mit Qlik Sense und Nprinting.
09/2019–08/2025	Wissenschaftlicher Mitarbeiter , <i>Lehrstuhl Management Science</i> , RWTH Aachen Forschung in kombinatorischer Optimierung und algorithmischer Spieltheorie Lehre in Informatik, Mathematik und Wirtschaftswissenschaften Verantwortlich für IT und einige organisatorische Aufgaben des Lehrstuhls
11/2017–04/2019	Wissenschaftliche Hilfskraft , <i>Lehrstuhl Operations Research</i> , RWTH Aachen Programmierer im GCG-Team (<i>generic column generation</i> , MIP-Solver) Benchmarktests, Extrahierung von Statistiken und Dokumentation
04/2014–08/2019	Tutor , <i>Lehrstuhl Informatik 7 / Theoretische Informatik</i> , RWTH Aachen Tutor für verschiedene Grundlagenkurse der theoretischen Informatik Halten von Kleingruppenübungen, Bewertung von Übungen und Klausuren

Bildungsweg

09/2019–11/2025	Promotion , <i>Wirtschaftswissenschaften</i> , RWTH Aachen Thesis: Matroid Optimization in Auction Theory Abschlussnote: summa cum laude (höchste Auszeichnung)
02/2017–05/2019	Master of Science , <i>Informatik</i> , RWTH Aachen Thesis: Network Pricing Games with Atomic Splittable Followers Abschlussnote: 1.4
10/2012–02/2017	Bachelor of Science , <i>Informatik</i> , RWTH Aachen Thesis: Alphabets and Machines as Structures and Their Decision Problems Abschlussnote: 2.5

Projekte & Auszeichnungen

- Graduiertenfest, 2026 **Borchers-Plakette**, *Ehrung für Promotionen mit Auszeichnung*
Rektor der RWTH Aachen
- Lehrpreis, 2024 **Preis für herausragende Lehrtätigkeiten**
Fakultät 8 für Wirtschaftswissenschaften, RWTH Aachen
- Podcast, 2021 **Algo2Go**, *Themen aus der Informatik und angewandten Mathematik*
Gemeinsam mit Prof. Dr. Laura Vargas Koch und Dr. Björn Tauer Co-Host eines deutschsprachigen Podcasts zur Vermittlung algorithmischer Konzepte an ein breites Publikum. Verantwortlich für inhaltliche Konzeption, Recherche und Produktion.

Software (Auswahl)

- Telegram Bot **jobscanner**
Scraper für Stellenanzeigen, der via Telegram den Benutzer bei einer neuen Stellenanzeige benachrichtigt. Geschrieben in Python (asyncio, sqlite3, Playwright, python-telegram-bot).
<https://gitlab.com/ttnick/jobscanner>
- MIP Solver **GCG**
Ein Löser von Mixed-Integer Programs basierend auf SCIP, der Column Generation anwendet. Geschrieben in C und C++, ich selber habe an unterstützenden Python-Scripts (pandas, numpy, matplotlib) gearbeitet zum Generieren von Benchmark-Testsets.
<https://gcg.or.rwth-aachen.de>
- Datenauswertung **Exam-Reporting**
Auswertung von Klausurergebnissen mit Report als PDF.
Geschrieben in $\text{\LaTeX}$ und Python (pandas, numpy, matplotlib).
- Identitätskontrolle **EID-Wiwi**
Tool zur Überprüfung der Anwesenheit und Identität von Studierenden in Online-Klausuren über Zoom an der Fakultät 8 der RWTH Aachen (im Wintersemester 2021/22).
Geschrieben in PHP, HTML und CSS (bootstrap), mein Beitrag war hier überwiegend im Frontend.

Persönliche Interessen

- Tischtennis
- Gitarre
- Lesen

Niklas Rieken

Dortmund, 23. August 2026